Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Implementación de Infraestructura DNS Corporativa Tolerante a Fallos (Windows Server)

ALUMNO	Xiang Su Liu
CURSO	2º ASIR

Escenario y Objetivos

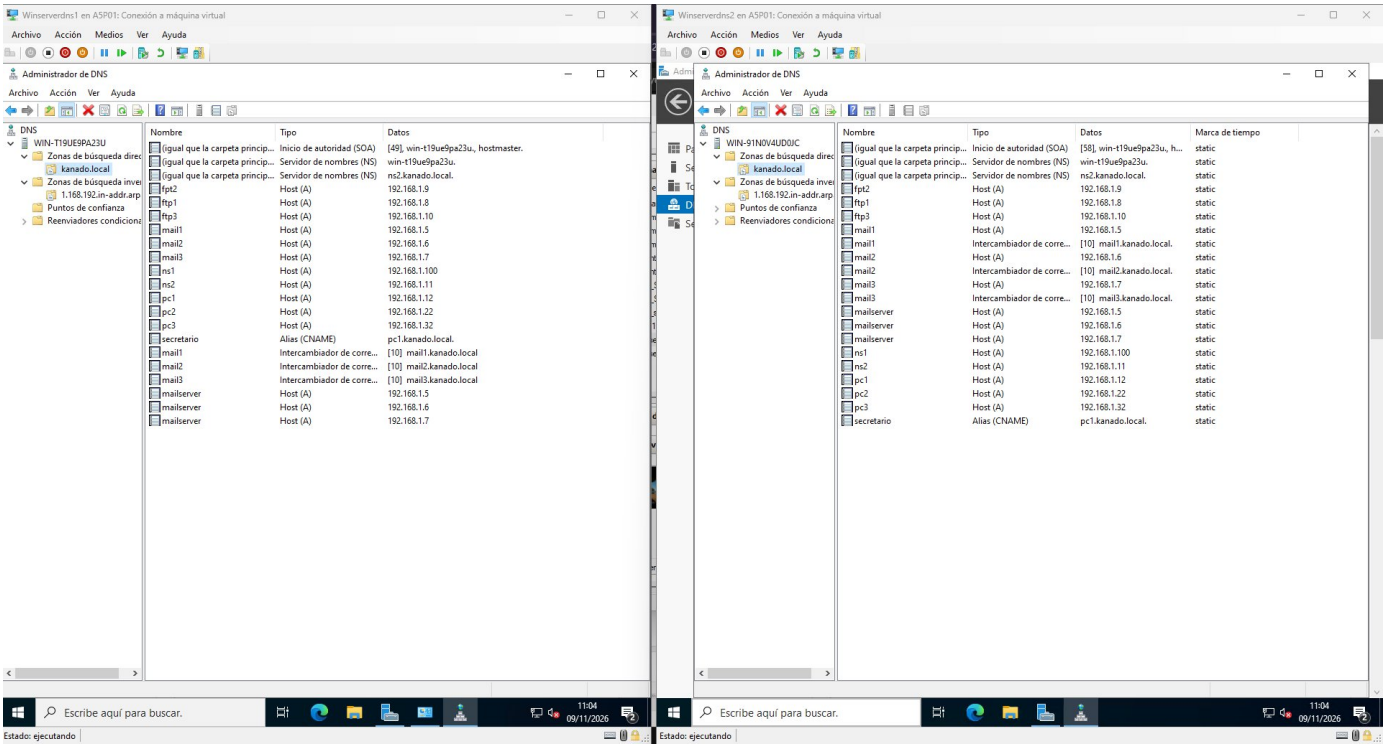
Diseño y despliegue de un sistema de resolución de nombres de dominio (DNS) centralizado para la empresa Kanado Corporation. El objetivo es configurar un entorno con tolerancia a fallos mediante la sincronización entre un servidor primario y uno secundario (esclavo). Se requiere la creación de zonas de búsqueda directa e inversa para la gestión de registros de hosts, alias, y el soporte de servicios críticos de red como servidores de correo (MX) y transferencia de archivos (FTP).

Especificaciones de Infraestructura:

- Dominio: kanado.local
- DNS Primario (ns1): 192.168.1.100
- DNS Secundario (ns2): 192.168.1.11

1. Configuración de Zona de Búsqueda Directa

Se implementó la zona principal para el dominio kanado.local. Se dieron de alta registros estáticos tipo A (Host) para los equipos de red: pc1 (192.168.1.12), pc2 (192.168.1.22) y pc3 (192.168.1.32), así como para la granja de servidores FTP (ftp1, ftp2 y ftp3 en las IPs 192.168.1.8, 192.168.1.9 y 192.168.1.10). Adicionalmente, se configuró un registro CNAME (Alias) llamado secretario apuntando al host pc1 para abstraer la topología y facilitar el acceso organizativo.

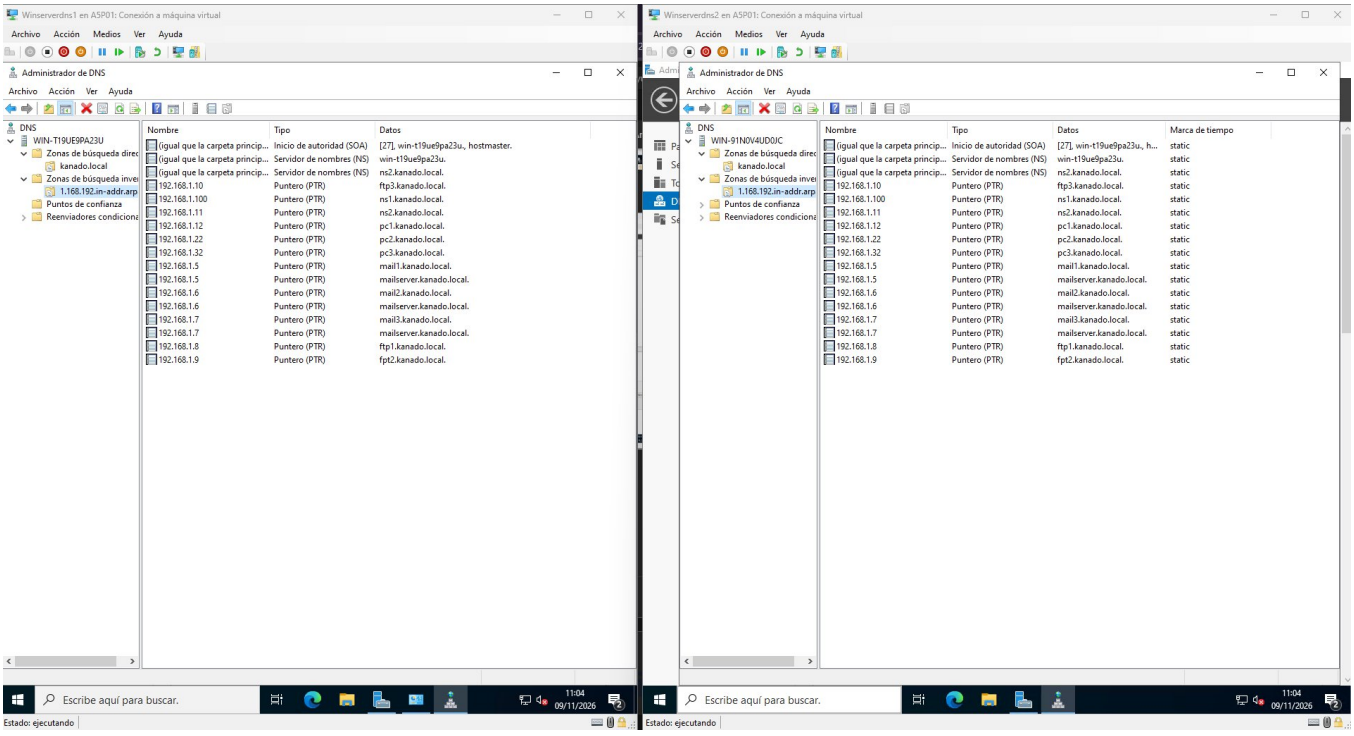


2. Configuración de Servicios de Correo (MX)

Para asegurar el enrutamiento y la alta disponibilidad de la mensajería interna, se registraron los hosts mail1, mail2 y mail3 (IPs 192.168.1.5, 192.168.1.6 y 192.168.1.7). A continuación, se vincularon bajo el nombre unificado mailserver dentro del dominio, permitiendo que las peticiones se distribuyan correctamente entre los tres nodos.

3. Configuración de Zona de Búsqueda Inversa

Para permitir la resolución de nombres a partir de direcciones IP (DNS inverso, vital para auditorías y validación de correo corporativo), se creó la zona de búsqueda inversa para la subred correspondiente. Se verificó la generación automática de los registros de Puntero (PTR) asociados a todos los hosts creados en la zona directa.



4. Configuración de Clientes y Validación

Tras configurar los adaptadores de red de los equipos cliente definiendo el DNS primario (192.168.1.100) y el secundario (192.168.1.11), se realizaron pruebas de resolución mediante la utilidad nslookup desde la consola de comandos.

Las trazas confirmaron la correcta resolución del alias secretario, la respuesta simultánea del registro mailserver (devolviendo las 3 direcciones IP configuradas) y la operatividad de los servidores.

